

ORBIS SENTINEL

Vigilância Orbital para a Terra

DISCUSSÃO

Global Solution 2026 · 1º Semestre
FIAP · Engenharia de Software · 1º Ano · Semi Presencial
Disciplina: Differentiated Problem Solving (DPS)

Entrega: 09 de junho de 2026

Marcos Vinícios Corrêa dos Santos – RM571080
1ESSRA-2026

1. Introdução

O projeto Orbis Sentinel tem como objetivo garantir a transmissão eficiente de dados provenientes de satélites utilizados no monitoramento ambiental. Para isso, é necessário determinar a altura ideal de instalação de uma antena de transmissão.

A eficiência do sinal depende da altura da torre, sendo influenciada por fatores atmosféricos, interferências e oscilações na propagação das ondas eletromagnéticas. Além disso, alturas muito elevadas aumentam o custo de construção da estrutura.

Dessa forma, este trabalho utiliza conceitos de derivadas, máximos e mínimos locais e o método numérico de Newton-Raphson para determinar uma altura que combine boa eficiência de sinal, estabilidade operacional e menor custo estrutural possível.

2. Função de Eficiência

A eficiência do sinal da antena é modelada pela seguinte função polinomial:

$$E(x) = \frac{1}{6}x^6 + 3x^5 - \frac{85}{4}x^4 + 75x^3 - 137x^2 + 120x$$

em que x representa a altura da antena em centenas de metros.

Por se tratar de uma função de sexto grau, existem regiões de crescimento e decrescimento associadas às variações da propagação do sinal ao longo da atmosfera. Assim, torna-se necessário analisar matematicamente os pontos em que a função apresenta valores máximos e mínimos.

3. Cálculo da Primeira Derivada

Para identificar os pontos críticos da função, foi calculada sua primeira derivada:

$$E'(x) = x^5 + 15x^4 - 85x^3 + 225x^2 - 274x + 120$$

Os pontos críticos são obtidos quando: $E'(x) = 0$

Nesses pontos, a inclinação da curva é nula, podendo corresponder a máximos ou mínimos locais. A determinação desses pontos é fundamental para compreender o comportamento da eficiência do sinal em diferentes alturas da antena.

4. Segunda Derivada

A segunda derivada da função é dada por:

$$E''(x) = -5x^4 + 60x^3 - 255x^2 + 450x - 274$$

Ela é utilizada para classificar os pontos críticos encontrados.

- Se $E''(x) < 0$, o ponto é um máximo local;
- Se $E''(x) > 0$, o ponto é um mínimo local.

Essa análise permite distinguir regiões mais favoráveis para a instalação da antena.

5. Método de Newton-Raphson

Como a equação $E'(x) = 0$ é um polinômio de quinto grau e não possui solução simples por métodos algébricos, foi utilizado o método numérico de Newton-Raphson.

O método é baseado na fórmula:

$$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)}$$

Neste trabalho, a função utilizada foi a primeira derivada $E'(x)$, enquanto a segunda derivada $E''(x)$ foi utilizada como sua derivada no processo iterativo.

6. Resultados Obtidos

Utilizando o algoritmo implementado em Python, foram encontrados cinco pontos críticos:

X	Altura	Classificação
1	100 m	Máximo local
2	200 m	Mínimo local
3	300 m	Máximo local
4	400 m	Mínimo local
5	500m	Máximo local

7. Região Adequada para Instalação

Embora os pontos $x = 1$, $x = 3$ e $x = 5$ apresentem máximos locais, o enunciado informa que regiões muito próximas dos máximos podem sofrer oscilações de eficiência.

Analisando o comportamento da função, observa-se que a região compreendida entre 2,5 e 3,5 apresenta pequenas variações da eficiência e uma maior estabilidade operacional.

Como x representa centenas de metros, essa faixa corresponde aproximadamente a alturas entre **250 m** e **350 m**.

8. Análise Crítica

A escolha da altura da antena não depende exclusivamente da máxima eficiência do sinal.

Também devem ser considerados:

- estabilidade operacional;
- sensibilidade às oscilações do ambiente;
- custo de construção da torre.

Alturas maiores aumentam significativamente os custos estruturais. Por outro lado, regiões próximas aos máximos locais podem apresentar maior instabilidade.

Dessa forma, uma solução intermediária proporciona um melhor equilíbrio entre desempenho e custo.

9. Altura Recomendada

Após a análise das derivadas e a aplicação do método de Newton-Raphson, conclui-se que a altura de aproximadamente:

300 metros

é a alternativa mais adequada para a construção da torre.

Essa altura apresenta:

- elevada eficiência do sinal;
- maior estabilidade operacional;
- menor sensibilidade às oscilações;
- custo estrutural intermediário.

10. Conclusão

Neste trabalho foram utilizados conceitos de derivadas e o método numérico de Newton-Raphson para estudar o comportamento da função que modela a eficiência do sinal de uma antena.

Os pontos críticos da função foram determinados numericamente e classificados por meio da segunda derivada. A análise mostrou que a região em torno de 300 metros oferece o melhor compromisso entre eficiência, estabilidade e custo de construção.